Leçon 1

Notions de logique

Sommaire

1 Les propositions **2**
2 Fonction propositionnelle – Quantificateurs **2**
3 Les opérations logiques **3**
3.1 Conjonction de deux propositions . . . 3
3.2 Disjonction de deux propositions . . . 4
3.3 Implication de deux propositions . . . 4
3.4 Équivalence de deux propositions . . . 5
3.5 Négation d'une proposition . . . 5
3.6 Propriétés . . . 6
4 Les raisonnements mathématiques **7**
4.1 Le raisonnement par l'exemple . . . 7
4.2 Le raisonnement par contre-exemple . . . 7
4.3 Le raisonnement déductif . . . 8
4.4 Le raisonnement par disjonction des cas . . . 8
4.5 Le raisonnement par l'absurde . . . 8
4.6 Le raisonnement par équivalences successives . . . 9
Exercices **10**

Objectifs du chapitre

À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- reconnaître une **proposition** et déterminer sa **valeur de vérité** (vraie ou fausse) ;
- distinguer une proposition d'une **fonction propositionnelle**, et déterminer les valeurs de la variable qui la rendent vraie ;
- utiliser correctement les **quantificateurs** $\forall$ et $\exists$, et traduire une phrase du langage courant en écriture symbolique (et inversement) ;
- connaître les **opérations logiques** — négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence — et dresser leur **table de vérité** ;
- écrire la **négation** d'une proposition, y compris d'une proposition quantifiée ;
- reconnaître et mettre en œuvre quelques **types de raisonnement** : raisonnement par l'exemple, par contre-exemple, par l'absurde, par disjonction des cas, par équivalences successives ;
- s'exprimer avec **rigueur** et justifier une affirmation — compétence transversale, utile également en philosophie et dans l'argumentation écrite.

Prérequis

Cette leçon suppose acquis les savoirs suivants du tronc commun :

- les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, ainsi que les symboles $\in$ et $\subset$;
- les intervalles de $\mathbb{R}$ et la comparaison de deux nombres réels ;
- la résolution d'une équation et d'une inéquation du premier degré à une inconnue ;
- le vocabulaire de la divisibilité : multiple, diviseur, nombre pair, nombre impair, nombre premier ;
- le carré d'un nombre réel et son signe ;
- la notion de valeur absolue d'un nombre réel.

1. Les propositions

Définition

Une **proposition** est tout énoncé mathématique correct du point de vue de la langue, qui a un sens et qui est **soit vrai, soit faux**. On la désigne généralement par P, Q, ...

- si la proposition P est vraie, on dit que sa **valeur de vérité** est vraie et on écrit V ou 1 ;
- si la proposition P est fausse, on dit que sa valeur de vérité est fausse et on écrit F ou 0.

Exemples

1. Compléter par *vraie* ou *fausse* :

① « 7 est un nombre impair » est une proposition .....

② « 12 est un multiple de 5 » est une proposition .....

③ « $3 + 4 = 8$ » est une proposition .....

④ « $2 < 9$ » est une proposition .....

⑤ « $5 \in \mathbb{Q}$ » est une proposition .....

2. Parmi les phrases suivantes, déterminer lesquelles sont des propositions et justifier.

① « Ouvre ton livre. » .....

② « Quelle heure est-il ? » .....

③ « 15 est divisible par 3. » .....

④ « $x + 1 = 4$. » .....

2. Fonction propositionnelle – Quantificateurs

Définition

Une **fonction propositionnelle** est un énoncé mathématique qui dépend d'une ou de plusieurs variables, et qui devient une proposition dès que l'on remplace chaque variable par une valeur.

La valeur de vérité d'une fonction propositionnelle **change** selon les valeurs de la variable.

On la note généralement $P(x)$, $Q(x)$, ...

Exemples

① L'énoncé $P(x)$: « $x + 3 = 10$ » est une fonction propositionnelle.
$P(x)$ est vraie pour $x = \cdots\cdots$ et fausse pour tout x de .....

② L'énoncé $Q(x)$: « $2x - 6 > 0$ » est une fonction propositionnelle.
$Q(x)$ est vraie pour tout x de l'intervalle .....
et fausse pour tout x de l'intervalle .....

③ La fonction propositionnelle $R(x)$: « $x^2 \geqslant 0$ » est vraie pour tout x de .....

④ La fonction propositionnelle $T(x)$: « $x^2 = -4$ » est fausse pour tout x de .....

Notation

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle dont la variable x appartient à un ensemble E.

La proposition « $P(x)$ est vraie pour tout élément x de E », autrement dit « tout élément x de E vérifie $P(x)$ », s'écrit :

$$\forall x \in E : \ P(x)$$

Le symbole $\forall$ s'appelle le **quantificateur universel** ; il se lit « pour tout » ou « quel que soit ».

La proposition « $P(x)$ est vraie pour au moins un élément x de E », autrement dit « il existe un élément x de E qui vérifie $P(x)$ », s'écrit :

$$\exists x \in E : \ P(x)$$

Le symbole $\exists$ s'appelle le **quantificateur existentiel** ; il se lit « il existe au moins ».

Exemples

1. Compléter par *vraie* ou *fausse* :

① « $\forall n \in \mathbb{N} : \ n+1 > n$ » est une proposition .....

② « $\forall x \in \mathbb{R} : \ x^2 \leqslant 1$ » est une proposition .....

③ « $\exists x \in \mathbb{R} : \ x+5 = 2$ » est une proposition .....

④ « $\exists n \in \mathbb{N} : \ 2n = 7$ » est une proposition .....

2. Traduire en écriture symbolique :

① « Tout nombre entier naturel est positif. » .....

② « Il existe un nombre réel dont le carré vaut 9. » .....

3. Traduire en langage courant :

① « $\forall x \in \mathbb{R} : \ x^2 \geqslant 0$ » .....

② « $\exists n \in \mathbb{N} : \ 3n = 12$ » .....

3. Les opérations logiques

Soient P et Q deux propositions. Nous allons définir ci-dessous de nouvelles propositions construites à partir de P et de Q, et résumer la valeur de vérité de chacune dans un tableau appelé **table de vérité**.

3.1. Conjonction de deux propositions

Définition

La proposition « P et Q » est vraie **uniquement** lorsque les deux propositions P et Q sont vraies en même temps. On la note $(P \wedge Q)$.

Table de vérité de la proposition « P et Q » :

P	Q	$(P \wedge Q)$
1	1	$\cdots$
1	0	$\cdots$
0	1	$\cdots$
0	0	$\cdots$

Exemples

① La proposition « $5+3=8$ » est vraie et la proposition « $2<3$ » est vraie, donc la proposition « $5+3=8$ et $2<3$ » est .....

② La proposition « 4 est pair » est ..... et la proposition « 4 est un multiple de 3 » est ..... donc la proposition « 4 est pair et 4 est un multiple de 3 » est .....

③ La proposition « 10 est divisible par 5 et $10<20$ » est .....

④ La proposition « 15 est un multiple de 5 et 7 est un nombre pair » est .....

3.2. Disjonction de deux propositions

Définition

La proposition « P ou Q » est fausse **uniquement** lorsque les deux propositions P et Q sont fausses en même temps. On la note $(P \vee Q)$.

Table de vérité de la proposition « P ou Q » :

P	Q	$(P \vee Q)$
1	1	$\cdots$
1	0	$\cdots$
0	1	$\cdots$
0	0	$\cdots$

Exemples

① La proposition « $7-2>4$ » est vraie et la proposition « $5=3$ » est fausse, donc la proposition « $7-2>4$ ou $5=3$ » est .....

② La proposition « 6 est impair ou 6 est un multiple de 4 » est .....

③ La proposition « $-3 \in \mathbb{N}$ ou $-3 \in \mathbb{Z}$ » est .....

④ La proposition « $2+2=5$ ou $1>3$ » est .....

3.3. Implication de deux propositions

Définition

La proposition « P implique Q » est fausse **uniquement** lorsque la proposition P est vraie et la proposition Q est fausse. On la note $(P \Rightarrow Q)$.

L'implication $(Q \Rightarrow P)$ est appelée l'**implication réciproque** de l'implication $(P \Rightarrow Q)$.

Table de vérité de la proposition « P implique Q » :

P	Q	$(P \Rightarrow Q)$
1	1	$\cdots$
1	0	$\cdots$
0	1	$\cdots$
0	0	$\cdots$

Exemples

① La proposition « $3 > 5$ » est fausse, donc la proposition « $3 > 5 \Rightarrow 3 > 1$ » est .....

② La proposition « $\forall n \in \mathbb{N}$: n est un multiple de $4 \Rightarrow n$ est pair » est .....

③ Considérer un nombre réel x et compléter : la proposition « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est .....
Son implication réciproque est .....
Cette réciproque est ..... car .....

3.4. Équivalence de deux propositions

Définition

La proposition « P équivaut à Q » est vraie **uniquement** lorsque les propositions P et Q sont vraies en même temps, ou fausses en même temps. On la note $(P \Leftrightarrow Q)$.

Table de vérité de la proposition « P équivaut à Q » :

P	Q	$(P \Leftrightarrow Q)$
1	1	$\cdots$
1	0	$\cdots$
0	1	$\cdots$
0	0	$\cdots$

Exemples

① La proposition « $3 + 5 = 8$ » est vraie et la proposition « $8 - 3 = 5$ » est vraie, donc la proposition « $3 + 5 = 8 \Leftrightarrow 8 - 3 = 5$ » est .....

② La proposition « 2 est impair $\Leftrightarrow 2 > 10$ » est .....

③ La proposition « $x + 1 = 5 \Leftrightarrow x = 4$ » est .....

④ La proposition « n est pair $\Leftrightarrow n$ est un multiple de 2 » est .....

3.5. Négation d'une proposition

Définition

La proposition « négation de P » est vraie lorsque P est fausse, et elle est fausse lorsque P est vraie. On la note $\overline{P}$, ou encore « non P ».

Table de vérité de la proposition « non P » :

P	$\overline{P}$
1	$\cdots$
0	$\cdots$

Exemples

Écrire la négation de chacune des propositions suivantes :

① « $\frac{7}{2} = 3$ » .....

② « $5 - 9 < 6$ » .....

③ « $6 \times 3 \geqslant 4$ » .....

④ « $-3 \in \mathbb{Q}$ » .....

⑤ « 8 est un nombre imapir » .....

Règles

Soient P et Q deux propositions et $P(x)$ une fonction propositionnelle définie sur un ensemble E.

1. $\overline{(\forall x \in E :\ P(x))} \iff (\exists x \in E :\ \overline{P(x)})$

2. $\overline{(\exists x \in E :\ P(x))} \iff (\forall x \in E :\ \overline{P(x)})$

3. $\overline{(P \wedge Q)} \iff (\overline{P} \vee \overline{Q})$

4. $\overline{(P \vee Q)} \iff (\overline{P} \wedge \overline{Q})$

5. $\overline{(P \Rightarrow Q)} \iff (P \wedge \overline{Q})$

Exemples

Écrire la négation de chacune des propositions suivantes :

① « $\forall n \in \mathbb{N} :\ n + 2 > n$ » .....

② « $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 = -1$ » .....

③ « 7 est impair et 7 est divisible par 2 » .....

④ « 5 est impair ou $5 < 2$ » .....

⑤ « $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$ » .....

3.6. Propriétés

Propriétés

Soient P et Q deux propositions. On a :

1. $P \iff \overline{\overline{P}}$: nier deux fois une proposition revient à la laisser inchangée.

2. $(P \wedge Q) \iff (Q \wedge P)$ et $(P \vee Q) \iff (Q \vee P)$: l'ordre des deux propositions n'a pas d'importance.

3. $(P \Rightarrow Q) \iff (\overline{P} \vee Q)$

4. $(P \Rightarrow Q) \iff (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$: cette deuxième implication s'appelle la **contraposée** de la première.

5. $(P \Leftrightarrow Q) \iff [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$: une équivalence, ce sont deux implications.

Exercice d'application

① Dresser la table de vérité de la proposition « $(P \wedge Q) \vee \overline{P}$ ».

P	Q	$(P \wedge Q)$	$\overline{P}$	$(P \wedge Q) \vee \overline{P}$
1	1	⋯	⋯	⋯
1	0	⋯	⋯	⋯
0	1	⋯	⋯	⋯
0	0	⋯	⋯	⋯

② Écrire la négation de la proposition « $(P \wedge Q) \vee \overline{P}$ ».

.....

.....

.....

.....

③ Écrire à l'aide des quantificateurs les propositions suivantes :

➠ « Tout nombre réel a une valeur absolue positive. » .....

➠ « Il existe un nombre entier naturel n tel que $2n + 1 = 9$. » .....

4. Les raisonnements mathématiques

Pour établir qu'une proposition est vraie ou qu'elle est fausse, on dispose de plusieurs méthodes appelées **types de raisonnement**. Dans chaque paragraphe, l'activité proposée permet de découvrir la méthode avant de l'énoncer.

4.1. Le raisonnement par l'exemple

Activité

Considérer la proposition P : « $\exists x \in \mathbb{R} :\ 3x - 5 = 1$ ».
Chercher un nombre réel x vérifiant l'égalité $3x - 5 = 1$, puis conclure sur la valeur de vérité de P.

.....

.....

.....

Méthode

Pour démontrer qu'une proposition du type « $\exists x \in E :\ P(x)$ » est **vraie**, il suffit de donner **une** valeur de x de E pour laquelle $P(x)$ est vraie.
Cette méthode s'appelle le **raisonnement par l'exemple**.

4.2. Le raisonnement par contre-exemple

Activité

Considérer la proposition P : « Tout nombre entier naturel impair est un nombre divisible par 2 ».
Tester cette affirmation pour $n = 3$, puis pour $n = 5$ et $n = 9$, puis conclure sur la valeur de vérité de P.

.....

.....

.....

Méthode

Pour démontrer qu'une proposition du type « $\forall x \in E :\ P(x)$ » est **fausse**, il suffit de donner **une** valeur de x de E pour laquelle $P(x)$ est fausse ; cette valeur s'appelle un **contre-exemple**.
Cette méthode s'appelle le **raisonnement par contre-exemple**.

4.3. Le raisonnement déductif

Activité

Considérer un nombre réel x tel que $x = 3$.
Calculer alors x^2, puis $x^2 - 9$, et préciser l'implication ainsi démontrée.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Méthode

Pour démontrer qu'une implication « $P \Rightarrow Q$ » est une proposition vraie, on **suppose** que P est vraie et on montre, par une suite de déductions, que Q est vraie.
Cette méthode s'appelle le **raisonnement déductif** (ou démonstration directe).

4.4. Le raisonnement par disjonction des cas

Activité

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x| + x = 4$ en distinguant deux cas selon le signe de x.

- Si $x \geqslant 0$, alors $|x| = \cdots\cdots$ et l'équation s'écrit . . . . . .
  d'où . . . . . .
- Si $x < 0$, alors $|x| = \cdots\cdots$ et l'équation s'écrit . . . . . .
  d'où . . . . . .

Conclusion : . . . . . .

Méthode

Pour démontrer qu'une proposition du type « $(P \vee Q) \Rightarrow R$ » est vraie, on **partage l'étude en cas** : on montre que les deux propositions $P \Rightarrow R$ et $Q \Rightarrow R$ sont vraies.
Cette méthode s'appelle le **raisonnement par disjonction des cas**.

4.5. Le raisonnement par l'absurde

Activité

Montrer que l'équation $2n = 7$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{N}$.
Supposer qu'il existe un entier naturel n tel que $2n = 7$, déterminer sa valeur, vérifier si elle appartient à $\mathbb{N}$, puis conclure.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Méthode

Pour démontrer qu'une proposition P est vraie, on **suppose** que sa négation $\overline{P}$ est vraie, puis on en déduit un résultat impossible. La supposition est donc fausse, et la proposition P est vraie.
Cette méthode s'appelle le **raisonnement par l'absurde**.

4.6. Le raisonnement par équivalences successives

Activité

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x + 2 = x - 6$ en écrivant chaque étape sous la forme d'une équivalence.

$$3x + 2 = x - 6 \iff \cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$\iff \cdots\cdots\cdots\cdots$$

. . . . . .

. . . . . .

Méthode

Pour démontrer qu'une équivalence « $P \Leftrightarrow Q$ » est une proposition vraie, on passe de P à Q par une **suite d'équivalences**.
Cette méthode s'appelle le **raisonnement par équivalences successives** ; c'est elle que l'on utilise pour résoudre une équation.

Exercices

Exercice 1

Préciser la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :

① « 14 est un multiple de 7 » .....

② « 9 est un nombre pair » .....

③ « $-5 \in \mathbb{N}$ » .....

④ « $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$ » .....

⑤ « $|-6| = 6$ » .....

⑥ « $2^3 = 6$ » .....

Exercice 2

Considérer les propositions P et Q définies par P : « $5 > 2$ » et Q : « 4 est impair ».

① Déterminer la valeur de vérité de P et celle de Q. .....

② Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :

- $(P \wedge Q)$ .....
- $(P \vee Q)$ .....
- $(P \Rightarrow Q)$ .....
- $(Q \Rightarrow P)$ .....
- $(P \Leftrightarrow Q)$ .....
- $(\overline{P} \vee Q)$ .....

Exercice 3

① Dresser la table de vérité de la proposition « $\overline{(P \vee Q)}$ ».

P	Q	$(P \vee Q)$	$\overline{(P \vee Q)}$
1	1	⋯	⋯
1	0	⋯	⋯
0	1	⋯	⋯
0	0	⋯	⋯

② Dresser la table de vérité de la proposition « $\overline{P} \wedge \overline{Q}$ », puis comparer les deux tables.

P	Q	$\overline{P}$	$\overline{Q}$	$\overline{P} \wedge \overline{Q}$
1	1	⋯	⋯	⋯
1	0	⋯	⋯	⋯
0	1	⋯	⋯	⋯
0	0	⋯	⋯	⋯

③ Identifier la règle du cours ainsi retrouvée. .....

Exercice 4

Écrire la négation de chacune des propositions suivantes, puis préciser sa valeur de vérité :

① « $\forall x \in \mathbb{R} :\ x + 1 > x$ » .....

② « $\exists n \in \mathbb{N} :\ n + 3 = 1$ » .....

③ « $\forall n \in \mathbb{N} :\ n$ est pair » .....

④ « $3 < 7$ et $7 < 5$ » .....

Exercice 5

1. Traduire en écriture symbolique, à l'aide d'un quantificateur :

① « Tout nombre réel a un carré positif. » .....

② « Il existe un nombre entier naturel dont le double vaut 14. » .....

2. Traduire en langage courant, puis donner la valeur de vérité :

① « $\exists x \in \mathbb{R} :\ x + 7 = 0$ » .....

② « $\forall n \in \mathbb{N} :\ n \geqslant 0$ » .....

Exercice 6

Choisir le type de raisonnement qui convient, puis rédiger la démonstration.

① Montrer que la proposition « $\exists x \in \mathbb{R} :\ 5x + 2 = 12$ » est vraie.

.....

.....

② Montrer que la proposition « $\forall n \in \mathbb{N} :\ n^2 > n$ » est fausse.

.....

.....

③ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x| - 3x = 8$.

.....

.....

.....

.....